頎邦科技 Bumping 產品工程師 — 面試準備筆記

LM8211 | 新竹科學園區 | 2026年4月

🕗 日班 08:30–17:30，週休二日 | 💰 月薪 4 萬以上，年薪 14 個月 | 🎯 應屆畢業生歡迎 | 🌐 英文中等，需簡報能力

Bumping 製程核心知識

完整 Bumping 製程流程（金凸塊為例）

晶圓清洗 去除污染物 ▶ UBM 濺鍍 Ti/Cu 多層 ▶ 光阻塗布 PR Coating ▶ 曝光顯影 Lithography ▶ Au 電鍍 Electroplating ▶ 光阻去除 Strip ▶ UBM 蝕刻 Etching ▶ AOI 檢測 出貨

關鍵品質項目：

- Bump 高度均一性（Height Uniformity）
- Bump 直徑 / 間距（Diameter / Pitch）
- 表面粗糙度（Surface Roughness）
- 無橋接（No Bridging）/ 無缺料（No Missing）
- 剪切強度（Shear Strength）

常見製程失效模式：

- Bump 高度不均 → 電鍍電流分布不均
- Bridging → 間距過小或阻劑曝光不足
- Missing Bump → UBM 附著力問題
- 表面氧化 → 儲存/運輸條件不當

重要術語速查

UBM — Under Bump Metallization，凸塊下金屬化層

NPI — New Product Introduction，新產品導入

AOI — Automated Optical Inspection，自動光學檢測	**SPC** — Statistical Process Control，統計製程管制
Cpk — 製程能力指標（同時考量偏移與變異）	**FMEA** — Failure Mode and Effects Analysis
8D Report — 八個步驟的客訴處理報告格式	**DFM** — Design for Manufacturability，可製造性設計
ECN — Engineering Change Notice，工程變更通知	**PRR** — Production Readiness Review，量產準備審查
CAPA — Corrective and Preventive Action	**RCA** — Root Cause Analysis，根因分析
Cu-Pillar — 銅柱凸塊，新世代 Bumping 技術	**ILB** — Inner Lead Bonding（COF 封裝接合步驟）
IATF 16949 — 車用品質管理系統認證	**DDI** — Display Driver IC，顯示驅動IC

8D 客訴處理流程（務必熟記）

步驟	英文	內容
D1	Team Formation	組建跨部門處理小組（PE、QA、製造）
D2	Problem Description	精確描述問題（5W1H）
D3	Interim Containment	短期圍堵行動，防止問題擴散（Hold lot / 100% 篩選）
D4	Root Cause Analysis	找出真正根因（5-Why / 魚骨圖 / DOE）
D5	Corrective Actions	制定矯正措施（針對根因）
D6	Implementation	執行矯正措施並驗證效果
D7	Preventive Actions	預防措施標準化，更新 SOP / FMEA / Control Plan
D8	Team Recognition	結案、知識分享、感謝小組

> **我的經驗對應：**研究所中，我對兩次連續批次失敗進行的完整處理（現象確認 → 魚骨圖 → 5-Why → CAPA → SOP更新 → 後續零失敗）等同 D2–D7 的完整執行。

STAR 故事對應頎邦職位需求

STAR ① — NPI 類比：從零建立 SOP（對應「新產品開發導入」）

Situation

研究所研究海洋豚（Lagenodelphis hosei）皮膚組織，全球無現有 IHC 染色文獻可參考，等同新產品導入時無製程記錄可用的情況。

Task

在試樣珍貴且不可重複採集的限制下，建立可移交、可重複執行的完整六模組分析流程。

Action

應用 Taguchi L_{18} 田口法，對六個製程參數（抗體濃度、孵育時間、抗原修復溫度、修復時間、阻斷液濃度、切片厚度）進行同步優化，將試驗次數從 729 次（全因子）縮減至 18 次，並建立含管制標準的書面 SOP。

Result

Throughput +70%、準確率 92% → 99%、五個機構採用此 SOP、後續批次零失敗。

STAR ② — 異常根因分析（對應「客訴處理」）

Situation

連續兩批 IHC 製程失敗，組織型態嚴重劣化，樣本無法重新取得，且無文獻可查詢根因。

Task

在不浪費珍貴樣品的前提下，精確定位根因並防止重複發生。

Action

停止試驗 → 建立魚骨圖列出所有可能因子 → 5-Why 追溯每一路徑 → 確認交互影響的隱性因素（切片刀刃磨耗 + 緩衝液 pH 漂移）→ 導入 CAPA，更新 SOP 新增量測管制點。

Result

後續批次零重複失敗，此 CAPA 成為 SOP 的永久組成部分。

STAR ③ — 英文專業簡報（對應「客戶稽核應對」）

Situation

台大 IEEB 研究生學術競賽，需以全英文向評審委員（含外籍學者）展示複雜的多參數研究設計與統計結果。

Task

在 15 分鐘內清楚傳達 Taguchi DOE 設計邏輯、S/N ratio 分析結果及量化成效。

Action

設計以「問題 → 方法 → 數據 → 意義」為主軸的簡報結構，用視覺化圖表取代數學推導，確保非專業背景評審也能理解核心論點。

Result

獲得最高榮譽（Top Honor），評審特別肯定「清晰的方法論展示」與「量化結果的說服力」。

STAR ④ — 跨機構協調（對應「客戶特殊需求 Support」）

Situation

大型海洋哺乳類野外採樣計畫，涵蓋五個機構、超過 100 名成員，各單位有不同的樣品處理標準與時程。

Task

確保跨機構採樣流程標準化，避免樣品因處理差異而產生不一致的品質。

Action

制定統一的樣品處理 SOP，建立里程碑與責任矩陣，定期同步各機構進度，對特殊需求進行個別技術評估並書面回覆。

Result

五個機構的樣品品質一致達到分析標準，無因處理差異導致的樣品損失。

高頻面試題完整 Q&A

Q1. 請用三分鐘自我介紹（中文）

⚡ 重點：教育 → 研究經驗（NPI類比）→ 技能 → 應聘動機

我是張合羽，畢業於台灣大學生態演化所，碩士成績 GPA 4.0/4.3。

碩士研究期間，我在沒有任何文獻可參考的情況下，獨立建立了一套完整的組織切片分析流程。我應用田口法對六個製程參數進行同步最佳化，最終將產能提升 70%，準確率提升至 99%，這套流程目前已被五個機

構採用。過程中我學到的不只是生物技術，而是「如何在未知領域中，用系統性方法快速建立可量產、可移交的標準製程」。

我有完整的根因分析與 CAPA 實作經驗，並在英文學術競賽中獲得最高榮譽。我深信這些能力可以直接應用在頎邦的 Bumping 產品工程師職位上——NPI 導入、客訴根因分析、客戶稽核應對，本質上都是相同的問題解決邏輯。

Bumping 製程的領域知識是我目前正在積極補充的部分，我有強烈的學習動機，也相信自己能在最短時間內達到作戰能力。

Q2. 為什麼選擇頎邦？為什麼是產品工程師而不是製程或設備工程師？

⚡ 強調：客戶端溝通 + NPI + 跨功能整合的吸引力

頎邦是全球 DDI 封裝龍頭，在這裡能接觸到最嚴格的客戶品質標準（IATF 16949）。我選擇產品工程師而非純製程或設備工程師，是因為這個職位讓我能同時發揮兩個強項：

一是**系統性製程開發能力**（對應NPI導入）——從零建立製程、用 DOE 快速找到製程窗口；
二是**客戶溝通與英文簡報能力**（對應客訴、稽核）——我的英文學術競賽經驗和跨機構協調背景，讓我有信心面對技術性的客戶溝通場景。

純製程工程師偏向製程本身的持續優化，較少客戶直接接觸；設備工程師則以機台維護為核心。產品工程師的「端到端」視角——從客戶規格到量產交付——最符合我的能力組合和職涯期望。

Q3. 你如何快速學習不熟悉的技術領域？

⚡ 用實際例子證明，不要只說「我學習能力強」

我的方法是「第一原理拆解 + 實作驗證」。研究所時，組織學和光學顯微鏡技術對我來說完全陌生，我沒有先讀完所有教材，而是先理解：

組織切片 → 抗原修復 → 抗體標記 → 螢光成像，每一步的物理/化學原理是什麼？這讓我能在遇到異常時，知道應該往哪個方向找原因，而不是盲目試驗。

對於 Bumping 製程，我目前的學習路徑是：先掌握電鍍、微影、蝕刻的基本物理原理，再對應到頎邦的實際產品規格。入職後，我計畫主動向資深工程師請教，並從實際 lot 的 SPC 數據中學習製程行為。

Q4. 什麼是 SPC？如何在生產中應用？

⚡ 顯示你理解統計邏輯，不只是背定義

SPC（Statistical Process Control）是用統計方法即時監控製程是否處於受控狀態的工具。核心概念是區分**隨機變異（Common Cause）**和**特殊原因變異（Special Cause）**——只有後者需要立即行動。

在 Bumping 中，典型的 SPC 應用：
- Bump 高度的 X-bar & R chart：監控批次間均值與變異趨勢
- 當某批次數據點超出管制界限（UCL/LCL），立即 Hold lot 並啟動調查
- Cpk 評估：定期計算製程能力，確認 Cpk ≥ 1.33（一般要求）或 ≥ 1.67（車用要求）

我在研究所使用 SAS 進行過多變量統計分析，理解管制圖的統計基礎，可快速遷移至 Bumping 的 SPC 操作。

Q5. 如果你和客戶對問題的根因有不同意見，你怎麼處理？

⚡ 展示客戶溝通成熟度，不要說「一切以客戶為主」

首先，我會確保**用數據說話而不是用意見爭論**。如果根因有爭議，表示雙方目前的數據都不夠完整或說服力不足。

我的做法：
1. 收集雙方認為有關的數據，共同檢視（避免各說各話）
2. 如果分歧仍存在，提議設計一個可以區分兩種假設的實驗或分析
3. 在數據完整之前，採取最保守的短期圍堵措施（D3），避免客戶再受損
4. 以書面形式回覆，保留完整的分析記錄

根本原則：維護公司技術信譽，不因壓力而接受未經驗證的根因。

Q6. 請問頎邦的主要產品和服務是什麼？

⚡ 一定要事先研究好，顯示你認真準備

頎邦是全球最大的顯示驅動IC後段封裝服務廠，核心技術包括：

- **Bumping**（金凸塊、銅柱凸塊、焊錫凸塊）：在晶圓上製作金屬凸塊，是 COF/TCP 封裝的前置步驟
- **COF（Chip on Film）**：將晶片鍵合到撓性膠帶上，大量應用於 LCD/OLED 顯示器
- **TCP（Tape Carrier Package）**：成本較低的撓性封裝，適合大量生產
- **WLCSP / RDL**：晶圓級封裝，馬來西亞新廠主要業務

頎邦是台灣唯一提供 Bumping → 封裝完整垂直整合服務的廠商，持有 ISO 9001、IATF 16949 等完整認證，2026 年在馬來西亞檳城新設廠，積極拓展非顯示器市場。

Q7. 你有什麼問題想問我們？（必問！）

⚡ 準備 3 題，顯示你認真研究過公司

問題 1（NPI流程）：
「新人入職後，通常多久才能獨立主導一個 NPI 案？前期會有什麼培訓制度？」

問題 2（技術發展）：
「我了解頎邦在 2025 年底進入矽光子封裝市場，Bumping 產品工程師在未來是否有機會接觸到 SiPh 相關的 NPI 案？」

問題 3（客戶結構）：
「這個職位主要服務的客戶類型是偏向面板廠還是 IC 設計公司？客訴案件的語言主要是英文還是中文？」

履歷優勢與差異化論點

你的強項（明確說出來）

能力	具體證明
DOE 實作	Taguchi L_{18}，6 參數，18 runs
SOP 建立	從零到五機構採用
RCA/CAPA	5-Why + 魚骨圖 + 零重複失敗
英文簡報	NTU IEEB 最高榮譽
跨機構協調	5機構 100+ 人
統計分析	SAS，多變量比較

弱點的正確回應方式

不要說：「我對半導體不熟悉，可能需要時間學習。」（顯得消極）

應該說：「Bumping 製程是我目前正在積極補充的領域知識。我的方法是先理解每個步驟的物理/化學原理，入職後也計畫主動向資深工程師學習，我相信 3–6 個月內能達到獨立作業能力。我現在就能帶來的，是製程問題解決的方法論框架。」

面試前一週準備清單

知識準備

- ☐ 背熟 Bumping 製程六步驟及每步原理
- ☐ 理解 UBM 的作用與常見材料
- ☐ 能解釋 Au Bumping vs Cu-Pillar 差異
- ☐ 熟記 8D Report 八個步驟
- ☐ 能解釋 Cpk 計算方式與工業標準值
- ☐ 了解 COF 的應用場景（LCD 驅動IC）
- ☐ 熟悉 IATF 16949 的基本要求
- ☐ 準備「你對頎邦的了解」2分鐘說明

實戰準備

- ☐ 練習中文自我介紹（3 分鐘）
- ☐ 練習英文自我介紹（2 分鐘）
- ☐ STAR ① NPI 故事反覆練習，壓縮到 2 分鐘
- ☐ STAR ② 客訴/異常故事練習
- ☐ 準備 3 個問面試官的問題
- ☐ 確認簡報檔在筆電可正常開啟
- ☐ 確認服裝（正式商務）
- ☐ 確認頎邦地址：力行五路 3 號，提前 15 分鐘到

面試現場關鍵提醒：

- 被問到不懂的技術問題：坦承「我尚未接觸過這個設備/製程，但我可以從...原理推理...」
- 被問到薪資：「參考貴公司薪資結構，期望月薪 4.5–5 萬，有充裕的討論空間」
- 英文問答：放慢語速，結構清晰（先說結論再說細節）比流暢更重要